

Практичне заняття 2

Форма запису ЗЛП - це стандартизований вигляд задачі лінійного програмування, до якого домовилися зводити всі задачі перед застосуванням конкретного методу розв'язання. Форма не змінює суті задачі — вона лише впорядковує її запис.

Зведення задачі до форми - послідовність рівносильних перетворень, яка з довільної ЗЛП робить задачу потрібної форми.

Еквівалентні (рівносильні) задачі - дві задачі, для яких існує правило, що за оптимальним розв'язком однієї однозначно відновлює оптимальний розв'язок іншої, і які одночасно або мають розв'язок, або не мають його (несумісні чи необмежені). Усі перетворення цього заняття породжують саме еквівалентні задачі.

Додаткова (балансова, слабка) змінна - невід'ємна змінна, яку додають до лівої частини нерівності " $\leq$ ", щоб перетворити її на рівність.

Надлишкова (надлишок, зайва) змінна - невід'ємна змінна, яку віднімають від лівої частини нерівності " $\geq$ ", щоб перетворити її на рівність.

Вільна змінна задачі - змінна, на знак якої не накладено жодних обмежень, тобто $x_i \in \mathbb{R}$.

Умовні позначення:

- Усі задачі цього заняття однокритеріальні, тому надалі n - кількість **змінних**, m - кількість **обмежень**
 - $A = (a_{ij})_{m \times n}$ - матриця обмежень, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ - вектор правих частин, $\vec{c} \in \mathbb{R}^n$ - вектор коефіцієнтів критерію
 - $\vec{a}_i$ - i -ий рядок матриці A (тобто i -те обмеження), A_j - j -ий стовпець матриці A (тобто стовпець при змінній x_j)
 - $(A \mid \vec{b})$ - розширена матриця системи
 - $\text{rank}(A)$ - ранг матриці A
-

Форми запису ЗЛП

1) Загальна форма ЗЛП

Загальна (довільна) форма ЗЛП - запис, у якому напрям оптимізації довільний, обмеження можуть бути будь-якого типу ($\leq$, $=$, $\geq$), а на змінні можуть накладатися (або не накладатися) умови невід'ємності.

$$f(\vec{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \text{extr}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, & i \in I_{\leq} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i \in I_{=} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, & i \in I_{\geq} \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j \in J_+), \quad x_j \in \mathbb{R} \quad (j \notin J_+)$$

Тут $I_{\leq} \cup I_{=} \cup I_{\geq} = \{1, \dots, m\}$ - розбиття множини обмежень за їх типом, а $J_+ \subseteq \{1, \dots, n\}$ - множина індексів невід'ємних змінних.

Важливо розуміти: **жоден** з методів розв'язання не працює з довільною формою — кожен метод вимагає своєї.

2) Канонічна форма ЗЛП

Канонічна форма ЗЛП - форма, у якій **цільова функція максимізується**, усі **обмеження є рівностями**, а **всі змінні невід'ємні**:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} A\vec{x} = \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases}$$

або, у розгорнутому вигляді:

$$f(\vec{x}) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{cases}$$

3) Стандартна форма ЗЛП

Стандартна форма ЗЛП - форма, у якій **цільова функція мінімізується**, усі обмеження є нерівностями типу " $\geq$ ", а всі змінні невід'ємні:

$$f(\vec{x}) = \vec{c}^T \vec{x} = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} A\vec{x} \geq \vec{b} \\ \vec{x} \geq \vec{0} \end{cases}$$

або, у розгорнутому вигляді:

$$f(\vec{x}) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{cases}$$

У частині літератури стандартною називають форму з обмеженнями " $\leq$ " та $\rightarrow \max$ (або " $\geq$ " для $\min$ і " $\leq$ " для $\max$). У цьому курсі фіксуємо конвенцію, наведену вище.

Порівняння форм

	Загальна	Канонічна	Стандартна
Напрямок оптимізації	$\min$ або $\max$	$\max$	$\min$
Тип обмежень	$\leq, =, \geq$	лише $=$	лише $\geq$
Знак змінних	$x_j \geq 0$ або $x_j \in \mathbb{R}$	лише $x_j \geq 0$	лише $x_j \geq 0$
Геометрія D_f	многогранна множина	переріз афінного підпростору з $\vec{x} \geq \vec{0}$	перетин півпросторів
Використання	формалізація	симплекс-метод	теорія двоїстості

Твердження (про еквівалентність форм). Будь-яку ЗЛП у загальній формі можна за скінченну кількість елементарних перетворень звести як до канонічної, так і до стандартної форми, причому отримана задача буде еквівалентною вихідній.

Таблиця переходів (шпаргалка)

№	Що маємо	Що хочемо	Перетворення	Ціна
1	$f \rightarrow \min$ або $f \rightarrow \max$	протилежний напрям	$g = -f$, причому $f^* = -g^*$	—
2	$\vec{a}_i \vec{x} = b_i$	нерівності	$\vec{a}_i \vec{x} \geq b_i$ та $-\vec{a}_i \vec{x} \geq -b_i$	+1 обмеження
3	$\vec{a}_i \vec{x} \leq b_i$	$\geq$	$-\vec{a}_i \vec{x} \geq -b_i$	—
4	$\vec{a}_i \vec{x} \leq b_i$	$=$	$\vec{a}_i \vec{x} + s_i = b_i, s_i \geq 0$	+1 змінна
5	$\vec{a}_i \vec{x} \geq b_i$	$=$	$\vec{a}_i \vec{x} - s_i = b_i, s_i \geq 0$	+1 змінна
6	$b_i < 0$ у рівнянні	$b_i \geq 0$	домножити рівняння на -1	—
7	$x_j \leq 0$	$x_j \geq 0$	$x_j = -\tilde{x}_j, \tilde{x}_j \geq 0$	—
8	$x_j \in \mathbb{R}$	$x_j \geq 0$	$x_j = x'_j - x''_j, x'_j, x''_j \geq 0$	+1 змінна
9	$x_j \geq \ell$	$x_j \geq 0$	$x_j = \tilde{x}_j + \ell, \tilde{x}_j \geq 0$	—
10	$\text{rank}(A) = r < m$	r обмежень	метод Жордана-Гаусса	$-(m - r)$ обмежень

Перехід 1. Зміна напрямку оптимізації ($\rightarrow \min$ на $\rightarrow \max$)

Твердження. Для довільної функції f та довільної множини D_f :

$$\min_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = - \max_{\vec{x} \in D_f} (-f(\vec{x}))$$

$$\text{Arg min}_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \text{Arg max}_{\vec{x} \in D_f} (-f(\vec{x}))$$

Словами. Достатньо домножити цільову функцію на -1 : **множина точок оптимуму не змінюється, а оптимальне значення змінює знак:**

$$g(\vec{x}) := -f(\vec{x}) \implies \vec{x}_f^* = \vec{x}_g^*, \quad f^* = -g^*$$

Типова помилка. Забути повернути знак назад наприкінці. Розв'язавши $g \rightarrow \min$ і отримавши $g^* = -12$, у відповідь вихідної задачі треба записати $f^* = 12$.

Приклад 1. Зміна напрямку оптимізації

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$g(x_1, x_2) = -f(x_1, x_2) = -3x_1 - 2x_2 \rightarrow \min$$

Нехай ми розв'язали задачу і отримали оптимальний розв'язок $\vec{x}^*$ та $g^* = g(\vec{x}^*)$.
Оптимальним значенням вихідної цільової функції буде $f^* = -g^*$, причому точка оптимуму $\vec{x}^*$ — та сама.

Перехід 2. Рівність "=" на два обмеження " $\leq$ " та " $\geq$ "

Для довільної функції g та довільного $b \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = b \iff \begin{cases} g(x) \geq b \\ g(x) \leq b \end{cases}$$

Чому це працює. Для дійсних чисел u та b умови $u \leq b$ та $u \geq b$ виконуються одночасно тоді й лише тоді, коли $u = b$ (антисиметричність відношення порядку). Тому множина допустимих розв'язків не змінюється взагалі — це **та сама** множина, лише записана інакше.

Приведення до стандартної форми. Оскільки у стандартній формі дозволені лише нерівності " $\geq$ ", обмеження " $\leq$ " одразу домножуємо на -1 (перехід №3 з таблиці):

$$g(x) = b \iff \begin{cases} g(x) \geq b \\ -g(x) \geq -b \end{cases}$$

Кожна рівність перетворюється на **дві** нерівності, тобто кількість обмежень зростає. Кількість змінних не змінюється.

Приклад 2. Рівність на дві нерівності

Записати обмеження $2x_1 + 3x_2 = 6$ у вигляді, придатному для стандартної форми.

Розв'язання.

$$2x_1 + 3x_2 = 6 \iff \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ -2x_1 - 3x_2 \geq -6 \end{cases}$$

Перехід 3. Нерівність " $\leq$ " або " $\geq$ " на рівність "="

Тут уже недостатньо переписати обмеження — треба **ввести нову змінну**, яка балансує різницю між лівою та правою частинами.

$$\begin{aligned} g(x) \leq b &\iff \exists s \geq 0 : g(x) + s = b \\ g(x) \geq b &\iff \exists s \geq 0 : g(x) - s = b \end{aligned}$$

Для " $\leq$ " змінну s називають **додатковою (балансовою)**, її зміст — **невикористаний залишок ресурсу**; для " $\geq$ " — **надлишковою**, її зміст — **перевищення над**

мінімально необхідним планом. Для **кожного** обмеження вводиться **своя окрема** змінна: $s_1, s_2, \dots$ — не можна використати одну й ту саму для двох обмежень.

Ціна перетворення: кількість змінних зростає $n \rightarrow n + |I_{\leq}| + |I_{\geq}|$; кількість обмежень не змінюється. Нові змінні входять у цільову функцію з **нульовими коефіцієнтами**:

$f = \vec{c}^T \vec{x} + 0 \cdot s_1 + \dots + 0 \cdot s_k$. Вони не впливають на значення критерію, але є повноцінними змінними задачі.

Приклад 3. Нерівності на рівності

Звести до канонічної форми задачу про виробництво:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 7x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 10 & (1) \\ x_1 + 3x_2 \geq 6 & (2) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрямо оптимізації: критерій уже максимізується, тому Перехід 1 не потрібен.

Крок 2. Обмеження (1) має тип " $\leq$ " — додаємо **додаткову** змінну $x_3 \geq 0$:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

Крок 3. Обмеження (2) має тип " $\geq$ " — віднімаємо **надлишкову** змінну $x_4 \geq 0$:

$$x_1 + 3x_2 - x_4 = 6$$

Крок 4. Записуємо канонічну форму:

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) &= 7x_1 + 5x_2 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Матричний запис. Було $A_{2 \times 2}$, стало $A_{2 \times 4}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Перехід 4. Заміна змінної довільного знаку на невід'ємні

Обидві форми (і канонічна, і стандартна) вимагають $\vec{x} \geq \vec{0}$. Якщо на змінну умови невід'ємності немає, її треба **замінити**.

Випадок А: $x \in \mathbb{R}$ (вільна змінна)

Будь-яке дійсне число подається як різниця двох невід'ємних:

$$x \in \mathbb{R} \iff \exists x', x'' \geq 0 : x = x' - x''$$

У задачі змінну x **усюди** (і в критерії, і в усіх обмеженнях) замінюють на $x' - x''$, а до списку змінних додають $x' \geq 0$ і $x'' \geq 0$.

Подання $x = x' - x''$ **не єдине**. $\forall t \geq 0$ пара $(x' + t, x'' + t)$ дає те саме x . Наприклад, $3 = 3 - 0 = 4 - 1 = 100 - 97$.

Базисний набір - $x' := \max\{x, 0\}$, $x'' := \max\{-x, 0\}$. З ним працює симплекс-метод: $x' \cdot x'' = 0$, тобто хоча б одна зі змінних дорівнює нулю — і подання стає єдиним.

Ціна перетворення. Кожна вільна змінна додає +1 змінну.

Випадок Б: $x \leq 0$ (неододатна змінна)

$$x \leq 0 \iff \exists \tilde{x} \geq 0 : x = -\tilde{x}$$

Кількість змінних **не** змінюється — це просто перепозначення (дзеркальне відображення осі).

Випадок В: $x \geq \ell$, де $\ell \neq 0$ (зсунута нижня межа)

$$x \geq \ell \iff \exists \tilde{x} \geq 0 : x = \tilde{x} + \ell$$

Кількість змінних теж не змінюється; змінюються лише праві частини обмежень (при підстановці частина констант переїжджає з лівої частини у праву) та вільний член критерію.

Випадок Г: $\ell \leq x \leq u$ (двостороння межа)

$$\ell \leq x \leq u \iff \begin{cases} x \geq \ell \\ x \leq u \end{cases}$$

Робимо заміну $x = \tilde{x} + \ell$ як у випадку В, а верхню межу лишаємо **окремим обмеженням** $\tilde{x} \leq u - \ell$, яке далі обробляємо Переходом 3 як звичайну нерівність.

Приклад 4. Заміна вільної змінної

Звести до канонічної форми:

$$f(x_1, x_2) = x_1 - 2x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрямо оптимізації (Перехід 1): $g = -f = -x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$, причому $f^* = -g^*$.

Крок 2. Робимо заміну $[x_2 \mapsto x'_2 - x''_2]$, де $x'_2, x''_2 \geq 0$.

Крок 3. Підставляємо в критерій:

$$g = -x_1 + 2x_2 = -x_1 + 2(x'_2 - x''_2) = -x_1 + 2x'_2 - 2x''_2$$

Крок 4. Підставляємо в обмеження:

$$x_1 + x_2 = 3 \implies x_1 + x'_2 - x''_2 = 3$$

Крок 5. Канонічна форма:

$$g = -x_1 + 2x'_2 - 2x''_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x'_2 - x''_2 = 3 \\ x_1, x'_2, x''_2 \geq 0 \end{cases}$$

Зведення до потрібної форми: загальний алгоритм

Алгоритм зведення до канонічної форми.

1. Якщо $f \rightarrow \min$, замінити на $g = -f \rightarrow \max$ (запам'ятати: $f^* = -g^*$)
2. Замінити всі змінні з «неправильним» знаком:
 1. $x_j \leq 0 \Rightarrow x_j = -\tilde{x}_j$;
 2. $x_j \in \mathbb{R} \Rightarrow x_j = x'_j - x''_j$;
 3. $x_j \geq \ell \Rightarrow x_j = \tilde{x}_j + \ell$
3. Кожну нерівність " $\leq$ " перетворити на рівність, додавши додаткову змінну; кожна " $\geq$ " — віднявши надлишкову
4. Рядки з $b_i < 0$ домножити на -1
5. (за потреби) Зменшити кількість обмежень методом Жордана-Гаусса (Перехід 5)

Алгоритм зведення до стандартної форми.

1. Якщо $f \rightarrow \max$, замінити на $g = -f \rightarrow \min$
2. Замінити всі змінні з «неправильним» знаком (як вище)
3. Кожну нерівність " $\leq$ " домножити на -1 , отримавши " $\geq$ "
4. Кожну рівність "=" замінити парою нерівностей " $\geq$ " та " $\leq$ ", і другу з них домножити на -1

Важливо. Кроки 1-2 виконуються **першими** в обох алгоритмах: заміна змінних змінює коефіцієнти в усіх обмеженнях, тому робити її після введення додаткових змінних — це зайва робота і джерело помилок.

Приклад 5. Повне зведення до канонічної форми

$$f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 5 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0, \quad x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрямок оптимізації. Критерій уже максимізується — Перехід 1 не потрібен.

Крок 2. Заміна змінних. Позначимо нові змінні через y :

$$\begin{array}{lll} x_1 \geq 0 : & [x_1 \mapsto y_1], & y_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 : & [x_2 \mapsto -y_2], & y_2 \geq 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} : & [x_3 \mapsto y_3 - y_4], & y_3, y_4 \geq 0 \end{array}$$

Підставляємо в критерій:

$$f = 2y_1 - (-y_2) + 3(y_3 - y_4) = 2y_1 + y_2 + 3y_3 - 3y_4$$

Підставляємо в обмеження:

$$\begin{array}{l} (1) \quad y_1 - y_2 - (y_3 - y_4) \leq 5 \implies y_1 - y_2 - y_3 + y_4 \leq 5 \\ (2) \quad -2y_1 - y_2 + 2(y_3 - y_4) \geq -4 \implies -2y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 \geq -4 \\ (3) \quad y_1 - (-y_2) + (y_3 - y_4) = 3 \implies y_1 + y_2 + y_3 - y_4 = 3 \end{array}$$

Крок 3. Нерівності на рівності.

Обмеження (1) типу " $\leq$ " — додаємо додаткову змінну $y_5 \geq 0$:

$$y_1 - y_2 - y_3 + y_4 + y_5 = 5$$

Обмеження (2) типу " $\geq$ " — віднімаємо надлишкову змінну $y_6 \geq 0$:

$$-2y_1 - y_2 + 2y_3 - 2y_4 - y_6 = -4$$

Крок 4. Невід'ємна права частина. У другому рівнянні $b_2 = -4 < 0$ — домножуємо весь рядок на -1 :

$$2y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4 + y_6 = 4$$

Крок 5. Підсумкова канонічна форма.

$$f(\vec{y}) = 2y_1 + y_2 + 3y_3 - 3y_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} y_1 - y_2 - y_3 + y_4 + y_5 = 5 \\ 2y_1 + y_2 - 2y_3 + 2y_4 + y_6 = 4 \\ y_1 + y_2 + y_3 - y_4 = 3 \\ y_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 6} \end{cases}$$

Правило повернення до вихідних змінних:

$$x_1^* = y_1^*, \quad x_2^* = -y_2^*, \quad x_3^* = y_3^* - y_4^*$$

Приклад 6. Повне зведення до стандартної форми

$$f(x_1, x_2) = 4x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 = 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Напрямок оптимізації: $g = -4x_1 - x_2 \rightarrow \min$.

Крок 2. Змінні вже невід'ємні.

Крок 3. Нерівність " $\leq$ " домножуємо на -1 :

$$3x_1 + x_2 \leq 12 \iff -3x_1 - x_2 \geq -12$$

Крок 4. Рівність розщеплюємо на дві нерівності:

$$x_1 + x_2 = 5 \iff \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 \geq -5 \end{cases}$$

Крок 5. Підсумкова стандартна форма:

$$g(x_1, x_2) = -4x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 \geq -12 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 \geq -5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Матричний запис:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} -12 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Перехід 5. Зменшення розмірності задачі методом Жордана-Гаусса

Попередні переходи розмір задачі не зменшували (а здебільшого збільшували). Цей — єдиний, який її **зменшує**.

Розглядаємо задачу вже у канонічній формі: $A\vec{x} = \vec{b}$, $\vec{x} \geq \vec{0}$, де A має розмір $m \times n$.

Постановка проблеми

Після формалізації та зведення до канонічної форми серед m рівнянь цілком можуть виявитися **залежні** — тобто такі, що є лінійними комбінаціями інших. Вони не несуть нової інформації, але змушують метод розв'язання виконувати зайву роботу і породжують **вироджені базиси**, через які симплекс-метод може зациклитися.

Теорема (Кронекера-Капеллі). Система $A\vec{x} = \vec{b}$ сумісна (має хоча б один розв'язок) тоді й лише тоді, коли

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A \mid \vec{b}) =: r$$

При цьому:

- якщо $\text{rank}(A) \neq \text{rank}(A \mid \vec{b})$ — система **несумісна**, отже $D_f = \emptyset$ і задача **не має розв'язку**;
- якщо $r = m$ — усі рівняння незалежні, зменшити кількість обмежень неможливо;
- якщо $r < m$ — рівно $m - r$ рівнянь є наслідками решти, і їх можна **викреслити**, не змінивши D_f .

Наслідок. Без втрати загальності у канонічній формі завжди можна вважати, що $\text{rank}(A) = m \leq n$.

Крок Жордана-Гаусса

Крок Жордана-Гаусса - елементарне перетворення розширеної матриці, яке робить обраний стовпець одиничним (з одиницею на місці розв'язувального елемента та нулями в решті рядків).

Домовленості:

- r_i — i -ий рядок **лівої** (тобто ще не перетвореної) матриці. Усі дії одного кроку виконуються **одночасно**: якщо праворуч від r_2 стоїть $-2r_1$, а праворуч від r_3 стоїть $-r_1$, то обидві використовують **старий** r_1 .
- **Червоним** виділяємо **розв'язувальний елемент** поточного кроку.

Приклад запису. Розв'яжемо систему
$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 6 \\ x_1 + 3x_2 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \textcolor{red}{2} & 4 & | & 6 \\ 1 & 3 & | & 5 \end{pmatrix} : 2 \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 3 & | & 5 \end{pmatrix} - r_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & | & 2 \end{pmatrix} - 2r_2 \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Два способи "зменшити розмірність".

1. **Зменшення кількості обмежень:** викреслити $m - r$ залежних рівнянь. Розмір матриці $m \times n \rightarrow r \times n$.
2. **Зменшення кількості змінних:** виразити r змінних (їх називають **базисними**) через решту $n - r$ (**вільних**) і підставити в критерій. Задача стає задачею від $n - r$ змінних, але умови $x_{\text{баз}} \geq 0$ перетворюються на **нерівності** відносно вільних змінних.

Приклад 7. Зменшення розмірності методом Жордана-Гаусса

Розв'яжемо задачу:

$$f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \max \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Випишемо розширену матрицю $(A | \vec{b})$ і робимо перший крок Жордана-Гаусса.

$$\begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & 2 & 1 & | & 4 \\ 2 & 4 & 2 & | & 8 \\ 1 & 1 & 2 & | & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2r_1 \\ -r_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 0 & \textcolor{red}{-1} & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \cdot (-1) \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 0 & \textcolor{red}{1} & -1 & | & -1 \end{pmatrix} - 2r_2 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & | & 6 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_3 = 6 \\ x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

Зменшуємо кількість змінних. Підставляємо в критерій:

$$[x_1 \mapsto 6 - 3x_3, x_2 \mapsto x_3 - 1] \\ f = (6 - 3x_3) + (-1 + x_3) + x_3 = 5 - x_3 \rightarrow \max$$

Умови невід'ємності перетворюються на обмеження на єдину змінну x_3 :

$$\begin{cases} x_1 = 6 - 3x_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq 2 \\ x_2 = -1 + x_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \geq 1 \\ x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Маємо:

$$f = 5 - x_3 \rightarrow \max$$
$$\{1 \leq x_3 \leq 2$$

Функція спадає, тому максимум досягається при найменшому x_3 :

$$x_3^* = 1 \implies x_1^* = 6 - 3 \cdot 1 = 3, \quad x_2^* = -1 + 1 = 0$$
$$f^* = 5 - x_3^* = 5 - 1 = 4$$

Перевірка. $\vec{x}^* = (3, 0, 1)$: $3 + 0 + 1 = 4 \checkmark$, $6 + 0 + 2 = 8 \checkmark$, $3 + 0 + 2 = 5 \checkmark$, усі координати невід'ємні $\checkmark$, $f^* = 3 + 0 + 1 = 4 \checkmark$

Відповідь. $\vec{x}^* = (3, 0, 1)$, $f^* = 4$.

Приклад 8. Виявлення несумісності

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання. Розв'язувальний елемент $a_{11} = 1$, віднімаємо від другого рядка подвоєний перший:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 5 \end{array} \right) - 2r_1 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Другий рядок означає рівняння $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 1$, тобто $0 = 1$ — суперечність. Формально:

$$\text{rank}(A) = 1 \neq 2 = \text{rank}(A | \vec{b})$$

Відповідь. Система несумісна, $D_f = \emptyset$, задача не має допустимих розв'язків (а отже, і оптимального).

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Мінімаксна задача.** Цільова функція нижче **не є** лінійною, проте задача зводиться до ЗЛП. Введіть допоміжну змінну t і зведіть задачу до канонічної форми.

$$f(\vec{x}) = \max\{2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, -x_1 + 4x_2\} \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. **Задача з модулями.** Звести до ЗЛП у канонічній формі:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= |x_1 - 2| + 3|x_2| \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

Підказка: скористайтесь тим, що для $x = x' - x''$ з $x', x'' \geq 0$ виконується $|x| \leq x' + x''$, причому рівність досягається саме тоді, коли $x' \cdot x'' = 0$. Поясніть, чому для задачі **мінімізації** заміна $|x|$ на $x' + x''$ є коректною, і чому для задачі **максимізації** вона була б хибною.